

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [9] 디지털배전스테이션 구축을 통한 투자비 절감 등

관 계 부 서 : ◎◇본부 ◆●●□처 ●●◆□부

모 범 직 원 : ◎◇본부 ◆●●□처 ●●◆□부 대리 000

내 용

위 직원은 2022. 1월부터 현재까지 ◎◇본부 ◆●●□처 ●●◆□부에 근무하고 있으며, ◆◆ 제2배전스테이션 노후설비 대체공사를 담당하면서 특유의 추진력과 전문성을 바탕으로 담당 사업을 적기에 추진하였고, 특히 디지털배전스테이션 구축을 통해 투자비 19.3억원을 절감하였으며, 소화설비 방식 변경을 통해 스테이션 화재 예방에 노력을 다하였으며, 기존 유휴공간을 효율적으로 재배치하여 임대공간 확대를 통해 연간 5억원의 수익을 창출하는 등 회사 재무 개선에 크게 기여하였다.

1. 전사 최초 디지털배전스테이션 구축

디지털배전스테이션이란 국제 표준규격(IEC 61850)에 기반한 전력설비를 설치한 배전스테이션을 말한다. 기존 배전스테이션의 경우 전통적인 아날로그 하드와이어 케이블을 통해 제한된 통신을 하였으나, 디지털배전스테이션은 IEC 61850 기반하여 기기종 장치 간 상호운용성 제공, 제어케이블 수량 절감, 실시간 통신·제어 및 확장성·유연성을 통해 설계·운영·유지보수 비용을 대폭 절감하고, 시스템 안정성과 보안을

동시에 강화하였다. 특히 표준화된 데이터 모델과 통신서비스를 사용하여 신규 장비 도입 시 타 제조사와의 호환성 문제를 제거하였다.

[표 1] 배전스테이션과 디지털배전스테이션 비교표

구 분		배전스테이션	디지털 배전스테이션
감시 및 제어	모선온도 감시	없음	감시 및 알람
	고객선로 과부하 감시	없음	설정에 따른 알람 표시
	예방 진단 기능 확장	불가	용이함
	일보/월보 생산	불가	가능
	인터락	Hard Wire (구성에 제약)	통신 (구성이 자유로움)
	추가기능 확장	제한적	용이함
	제어속도	수십 ms	수 ms
기타	현장 종합상황 파악	어려움	통합운영반으로 직관적 파악
	공인인증 기관	없음	존재
	제조사별 호환	불가	가능
	데이터 모델링(가독성)	어려움	직관적
배전반 내부 결선			
		제어케이블 多, 통신케이블 비용 ↑	제어케이블 小, 통신케이블 비용 ↓

또한, 전사 배전스테이션 최초로 구축된 통합운영반을 활용하여 설비관리에 만전을 기하였다. 통합운영반은 배전스테이션 내부의 변압기, ACB, MCCB를 IED와 IEC 61850으로 연계하여 배전스테이션을 종합 감시 및 제어를 수행한다.

각 ACB 투입/개방 상태, MCCB 투입/개방 상태, 전압, 전류, 전력, 모선 온도 등

을 한눈에 볼 수 있도록 하였고, 단선도에서 ACB, MCCB 심볼 터치하여 원격 제어가 가능하게 구현하였다.

[그림 1] 통합운영반 및 저압계통도



2. 저압계통 운영방식 변경으로 변압기 용량 감축 및 배전반 설치비용 19.3 억 절감

제2배전스테이션 노후설비 대체공사를 진행하면서 배전선로 수요, 계약전력 변동추이, 실측 부하량에 기반하여 부하전망을 예측하여 변압기용량을 감축(8MVA→ 4MVA)하였다. 또한 변압기 운전방식을 기존 주:예비 1:1방식에서 저압모선 병렬운전 방식으로 변경하여 변압기예비율을 감축(100% → 33%)하였다. 변압기 용량 감축에 따라 변압기, 배전반 등 연계 설비 감소로 투자비 19.3억원을 절감하였다.

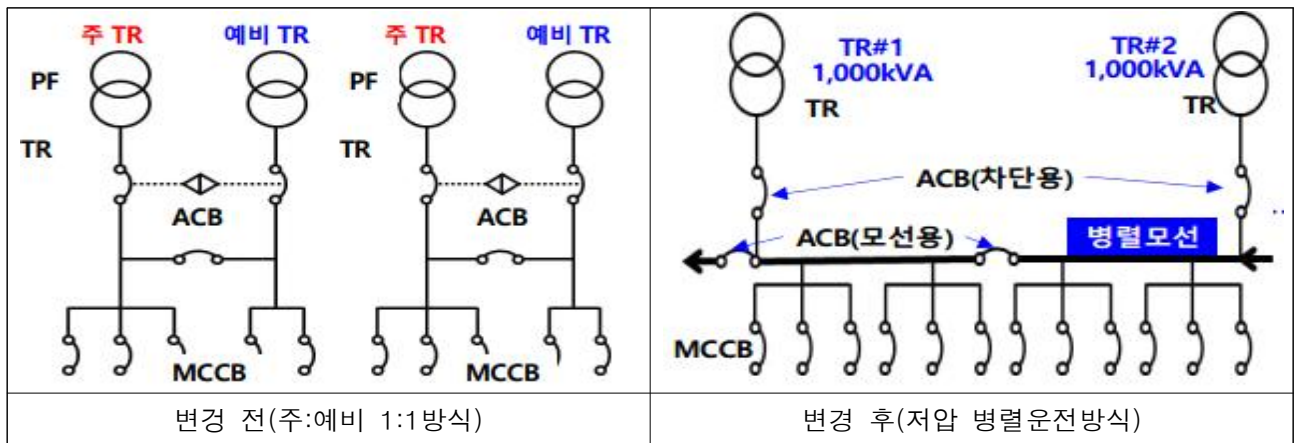
○ 변압기 설치비용 절감(4대 ↓) : 95백만원(1대) × 4대 = 3.8억원

○ 배전반 설치비용 절감(4면 ↓) : 387백만원(1대) × 4대 = 15.5억원

또한, 병렬운전 방식을 통해 변압기 점검 및 교체 시 대상변압기만 사전상태로

만들어 감전 등 안전사고를 미연에 방지하였고, 저압 고객의 정전이 발생하지 않도록 하여   관광특구 내 무결점 전력공급에 이바지하였다.

[그림 2] 저압계통 운영방식 변경 전·후 단선도



3. 소화설비 방식 변경을 통한 배전스테이션 화재 예방

기존   배전스테이션은 집합식* Halon 소화설비였으나, 배전스테이션의 중요성을 감안하여 모듈러식** 할로겐화합물 소화설비(HFC-23)를 설치하여 화재예방을 위한 완벽한 설비를 구축하였다. (*집합식의 경우 화재발생시 해당구역으로 소화약제가 모두 방출되어 추가 화재발생에 대한 대응력이 부족함, **모듈러식 소화설비는 소화구역별(층별) 소화약제를 설치하여 화재 대응력이 우수함). 추가적으로 자동화재속보설비를 수신기에 연동하여 화재 발생시 관할 소방서, 배전센터, 배전설비안전센터에 자동안내멘트를 보내 화재 발생 시 조기대응이 가능하도록 조치 하였음

또한, 소방안전관리자로 선임하면서 연간 소방계획서 작성, 월별 소방시설 외 점검, 작동점검 등을 수행하며 불량 소화설비 적출 및 조치하여 배전스테이션

화재 예방에 큰 역할을 수행하였다.

[그림 3] 소화설비 방식 변경 전·후



4. 유희공간 재배치에 따른 임대공간 확대를 통한 수익창출 (5 억원/년)

주요 상권에 위치한 제1, 2배전스테이션의 기존 유희공간을 효율적으로 재배치하고 임대공간을 확대함으로써(1배전스테이션 140.07㎡, 2배전스테이션 5.22㎡) 안정적인 임대수익 기반을 마련하였으며, 이를 통해 신규 수익원(年 5억원)을 창출하고 재무구조 개선 및 경영 효율성 제고에 기여하였다.

[그림 4] 배전스테이션 임대공간



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.